

- Lineer Denklem Sistemleri -

Hepsi birden sıfır olmayan $b, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ ve değişkenleri $x_1, x_2, \dots, x_n$ olan birinci dereceden lineer denklem

$$a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + \dots + a_n \cdot x_n = b$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 = 7 \\ 5x - 7y + 13z = 22 \\ 2xy + y^2 - 5x = 12 \end{cases}$$

şeklinde dir. Burada $a_1, a_2, \dots, a_n$ sayılarına lineer denklemin katsayıları dır. Eğer $b=0$ ise bu denkleme homojen aksi hâlde homojen olmayan lineer denklem dır.

Genel olarak bir lineer denklem sistemi

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

a_{ij} m tane denklem n tane bilinmeyen

şeklinde dir. Burada $a_{ij}, b_j \in \mathbb{R}$ ($i=1,2,\dots,m$
 $j=1,2,\dots,n$) dır.

Not: Yukarıda $b_1=b_2=\dots=b_m=0$ ise bu sisteme homojen lineer denklem sistemi dır.

Yukarıda verilen m -tane denklemin aynı anda sağlayan $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ sıralı n -lilerine bu denklemin bir çözümü dır.

Not: Dikkat edilirse homojen denklem sistemlerinin her zaman sıfır çözümü vardır. Yani $(s_1, s_2, \dots, s_n) = (0, 0, \dots, 0)$ bir çözümdür. Bu çözüme triviyal çözüm dır.

Örnek:

$$\left. \begin{array}{r} x_1 + x_2 = 7 \\ + \quad x_1 - x_2 = 3 \end{array} \right\} \text{ lineer denklem sistemi için}$$
$$2x_1 = 10 \Rightarrow \boxed{x_1 = 5} \quad \boxed{x_2 = 2}$$
$$\Rightarrow (s_1, s_2) = (5, 2)$$

Örnek:

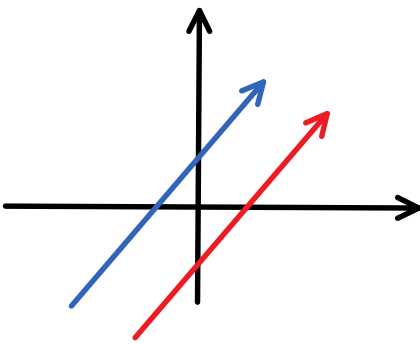
$$\left. \begin{array}{r} x_1 + x_2 = 3 \\ 2x_1 + 2x_2 = 6 \end{array} \right\} \text{ lineer denklem sistemi için}$$
$$3x_1 + 3x_2 = 9 \Rightarrow \boxed{x_1 + x_2 = 3}$$
$$(s_1, s_2) = (a, 3-a), a \in \mathbb{R}$$
$$(5, -2) \checkmark$$
$$(0, 3) \checkmark$$

Örnek:

$$\left. \begin{array}{r} x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 + x_2 = 7 \end{array} \right\} \text{ lineer denklem sistemi için}$$
$$\boxed{0 = -2} \quad C.V. = \emptyset$$

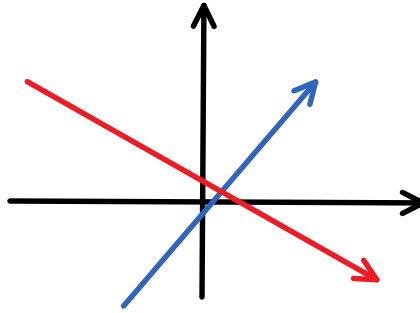
Not:

$$\left. \begin{array}{r} a_1 x + b_1 y = c_1 \\ a_2 x + b_2 y = c_2 \end{array} \right\} \text{ lineer denklem sistemi için}$$



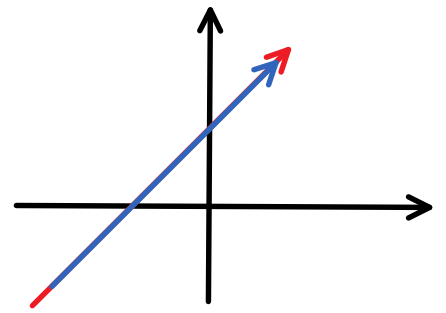
$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

Gözlem yok!



$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

Tek Çözüm



$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

Sonsuz Çözüm

Not: Genel olarak lineer denklem sisteminin en az bir çözümü varsa bu sisteme **tutarlı** aksi durumda **tutarlız** sistem diyebiliriz.

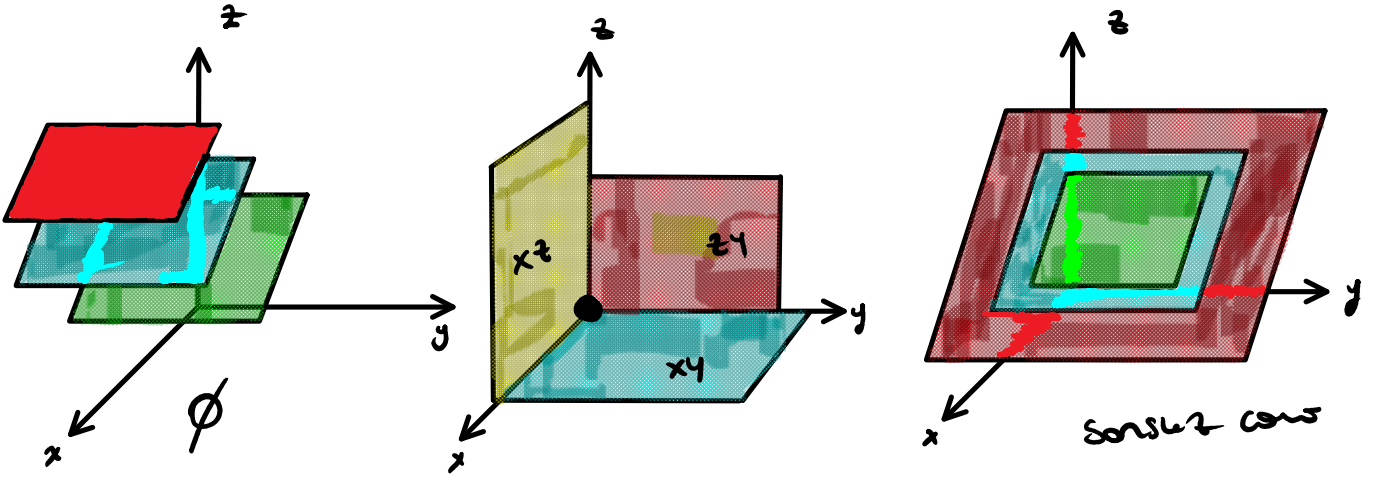
Burada eğer lineer denklem sistemi

$$a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1$$

$$a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2$$

$$a_3 x + b_3 y + c_3 z = d_3$$

formunda verilsin. Bu durumda da çözüm için yine üç olası durum vardır. Fakat bunları kategorize etmek daha zahmetlidir. Örneğin.



$$a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1$$

$$a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2$$

$$a_3 x + b_3 y + c_3 z = d_3$$

- MATRİSLER -

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned} \right\}$$

sistemi için katsayıların konumlarını
atlamız da tutarsak

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

m satır
 n sütun
(katsayılar matrisi)

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

m satır
 $n+1$ sütun
güçlü matris
(genişletilmiş matris)

şeklindeki dikdörtgenel sayı dizini tablosuna matris denir.

Örneğin:

$$\left. \begin{aligned} 3x + 4y - z &= 2 \\ x + y - 2z &= -3 \\ 5x + 3y &= 0 \end{aligned} \right\}$$

matris sistemi için

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 5 & 3 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 4 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \\ 5 & 3 & 0 & 0 \end{array} \right)_{3 \times 4}$$

Not 1: $m=n$ ise bu matris kare dir.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

$$(5)_{1 \times 1}$$

Katsayıları A kümesinde olan $m \times n$ tipindeki matrislerin kümesini $M_{m \times n}(A)$ sembolü ile göstereceğiz. Özellikle katsayılar reel sayılar ise $M_m(\mathbb{R})$ ile gösterilir. Eğer katsayılar reel ve $n \times n$ tipinde ise $M_n(\mathbb{R})$ yazacağız.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -3 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

$$\in M_3(\mathbb{R})$$

$$\begin{bmatrix} 2i & -3 \\ 1+i & 1-i \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\in M_2\left(\frac{\mathbb{C}}{\mathbb{F}}\right)$$